

ОТ НУЛЯ И ЕДИНИЦЫ К СЛОЖНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ: ФИЛОСОФИЯ ЕДИНОГО АЛГОРИТМА

FROM ZERO AND ONE TO THE COMPLEXITY OF THE UNIVERSE:
THE PHILOSOPHY OF A SINGLE ALGORITHM

Автор / Author: Усманов Р. И.

Раздел «Размышления» — rustamusman.com

ОТ НУЛЯ И ЕДИНИЦЫ К СЛОЖНОСТИ ВСЕЛЕННОЙ: ФИЛОСОФИЯ ЕДИНОГО АЛГОРИТМА

Усманов Р. И.

Раздел «Размышления» — rustamusman.com

Краткие тезисы (Abstract): Данная статья рассматривает закон пошагового усложнения как фундаментальный принцип Вселенной. На стыке полувекового опыта развития IT (от перфолент до нейросетей), законов биологической эволюции (от одноклеточных к многоклеточным) и квантованной геофизики (синтез элементов в недрах Земли) автор демонстрирует, что вся окружающая нас сложность построена Творцом на едином дискретном коде — Ноле и Единице.

Вглядываясь в панораму развития науки и технологий за последние полвека, невольно приходишь к фундаментальному выводу: вся колоссальная сложность окружающего нас мира, созданная как человеком, так и самой природой, в своей основе подчинена единому, строгому и удивительно простому закону. Закон этот формулируется дискретно: в начале всего лежат Ноль и Единица.

Когда на рубеже 1970-х годов мы на Мехмате МГУ и в Вычислительном центре АН вручную набивали двоичные коды на бумажные перфоленты, управляя логикой ламповых ЭВМ вроде «Урал-1» или транзисторных «Минск-22», слова «операционная система» еще не существовало. Программирование было обнаженным диалогом человеческого разума с физическим током. Мы заставляли регистры процессора совершать элементарные действия: «тока нет» (0) или «ток есть» (1). Ошибка в одном бите рушила структуру вычислений.

Сегодня, работая под операционной системой Linux на современных многоядерных ноутбуках и ведя диалог с искусственным интеллектом, легко поддаться иллюзии, что мы ушли в принципиально иную реальность. Но это не так. Архитектура кремниевых транзисторов и математические матрицы нейросетей на своем самом глубоком, физическом уровне по-прежнему оперируют триллионами тех самых нулей и единиц, которые мы когда-то наносили пробойником на бумагу. Меняются языки программирования — от машинных кодов и Алгола-68 до современного Python, — но дискретный фундамент Вселенной остается монолитным.

Этот закон пошагового усложнения — не изобретение человека. Человечество лишь скопировало его у самой природы. Вдумаемся в биологическую эволюцию: миллиарды лет Земля была обитаема лишь простейшими одноклеточными организмами. Каждая амеба или бактерия жила как отдельное машинное слово, выполняя линейный код выживания и деления (превращения нуля в единицу).

Но в определенный момент тектонической и геохимической истории планеты произошел великий «сбой компиляции» — мутация, из-за которой разделившиеся клетки не смогли оторваться друг от друга и остались склеенными. Из этой случайной материальной сцепки двух-трех клеток родилась многоклеточная жизнь. Клеткам пришлось вырабатывать

первые биологические «протоколы связи» (природный аналог информационных сетей), разделять между собой функции сумматора и памяти. Из склейки простейших элементов природа со временем «вывела» сложный алгоритм человеческого мозга.

Абсолютно та же квантованная логика работает и в геофизике. Мои многолетние численные исследования процессов фильтрации флюидов и недавние эксперименты по воздействию высокочастотного электромагнитного поля на арсенопирит в присутствии дейтерия доказывают: элементы не статичны. Атомное ядро — это тоже дискретный счетчик. Попадая в экстремальные условия подземных геодинамических реакторов Кызылкумов (месторождения Кокпатас, Даугызтау), где сейсмогенные токи зажигают природную плазму, ядра элементов захватывают или теряют частицы. Шаг за шагом, как в цикле условного перехода, природа достраивает атомные веса, рождая золото и изотопные аномалии прямо в недрах Земли.

Вселенная прекрасна в своей простоте. Из двоичного кода физических микросостояний рождается биологическое разнообразие от амебы до человека, а из элементарных математических шагов — сложные физико-химические технологии. Пройдя путь от раскаленных радиоламп «Урала» до терафлопсных процессоров сегодняшнего дня, я вижу, что инструменты Творца неизменны. Мы лишь учимся читать этот бесконечный алгоритм, написанный с помощью Ноля и Единицы.

FROM ZERO AND ONE TO THE COMPLEXITY OF THE UNIVERSE: THE PHILOSOPHY OF A SINGLE ALGORITHM

Usmanov R. I.

Reflections Section — rustamusman.com

Abstract: This article explores the law of incremental complexity as a fundamental principle of the cosmos. Drawing on half a century of computing evolution (from paper punch tapes to neural networks), the mechanics of biological evolution (multicellularity as a communication protocol), and quantized geophysics (atomic transmutations in underground natural reactors), the author argues that all cosmic complexity arises from a single, discrete foundation: Zero and One.

Looking back at the landscape of science and technology over the past half-century, one inevitably arrives at a fundamental conclusion: all the immense complexity of the world around us, whether created by humankind or by nature itself, is inherently governed by a single, strict, and beautifully simple law. This law is formulated discretely: at the beginning of everything lie Zero and One.

When at the turn of the 1970s we at the Faculty of Mechanics and Mathematics of Moscow State University and the Computer Center of the Academy of Sciences manually punched binary codes onto paper tapes, guiding the logic of vacuum-tube computers like "Ural-1" or transistorized machines like "Minsk-22", the term "operating system" did not even exist. Programming was a raw dialogue between the human mind and physical currents. We forced the processor registers to perform elementary actions: "no current" (0) or "current present" (1). A single bit error would completely shatter the computational structure.

Today, working under the Linux operating system on modern multi-core laptops and engaging in a dialogue with artificial intelligence, it is easy to succumb to the illusion that we have entered a fundamentally different reality. But we have not. The architecture of silicon transistors and the mathematical matrices of neural networks still operate, at their deepest physical level, with the trillions of those same zeros and ones that we once punched into paper. Programming languages change—from machine codes and Algol-68 to modern Python—but the discrete foundation of the Universe remains monolithic.

This law of step-by-step complexity is not a human invention. Humanity merely copied it from nature itself. Consider biological evolution: for billions of years, the Earth was inhabited only by simple single-celled organisms. Each amoeba or bacterium lived like a single machine word, executing a linear code of survival and division (transforming a zero into a one).

Yet, a certain moment in the tectonic and geochemical history of the planet, a great "compilation error" occurred—a mutation due to which divided cells failed to separate from each other and remained glued together. From this accidental material binding of two or three cells, multicellular life was born. The cells had to develop the first biological "communication protocols" (the natural precursor to information networks), dividing the functions of the accumulator and memory among themselves. From the clustering of the simplest elements, nature eventually "compiled" the

ultra-complex algorithm of the human brain.

The exact same quantized logic operates within geophysics. My years of numerical research on fluid filtration processes and recent experiments involving high-frequency electromagnetic field exposure on arsenopyrite in the presence of deuterium prove that elements are not static. The atomic nucleus is also a discrete counter. Falling into the extreme conditions of the subterranean geodynamic reactors of the Kyzylkum desert (the Kokpatas and Daugyztau deposits), where seismogenic currents ignite natural plasma, the nuclei of elements capture or lose particles. Step by step, just like in a conditional jump cycle, nature builds up atomic weights, birthing gold and isotopic anomalies directly within the depths of the Earth.

The Universe is beautiful in its simplicity. From the binary code of physical microstates, biological diversity emerges from the amoeba to the human being, and from elementary mathematical steps—the most complex physicochemical technologies. Having traversed the path from the incandescent vacuum tubes of "Ural" to the teraflop processors of today, I see that the Creator's tools remain unchanged. We are merely learning to read this infinite algorithm, written with the help of Zero and One.